Rapport de Travaux Pratiques : Géomatique Appliquée

Étude d'Impact des Infrastructures Routières et Analyse de la Végétalisation à Keur Massar

---

1. Introduction

Dans le cadre du développement urbain, la planification des infrastructures de transport est un levier essentiel pour la mobilité des populations. Cependant, l'implantation ou l'élargissement de ces infrastructures soulèvent des enjeux majeurs de gestion foncière et environnementale. Ce rapport présente les résultats d'une analyse spatiale réalisée via le logiciel **ArcGIS Pro**, portant sur la commune de Keur Massar, afin d'évaluer l'impact d'un projet d'élargissement routier et de caractériser le couvert végétal urbain.

2. Contexte et Justification

2.1. Contexte

Érigé en département en 2021, Keur Massar connaît une croissance démographique et spatiale exponentielle. Cette dynamique impose une mise à niveau constante du réseau routier pour fluidifier le trafic. Ces travaux de modernisation empiètent souvent sur le tissu bâti existant, nécessitant une identification précise des zones impactées pour la gestion des indemnisations.

2.2. Justification

L'utilisation des Systèmes d'Information Géographique (SIG) se justifie ici par leur capacité à croiser des données hétérogènes (réseaux, bâti, limites administratives) afin de produire des statistiques fiables et des supports cartographiques d'aide à la décision pour la mairie et l'État.

3. Objectifs

- **Objectif général :** Réaliser une étude d'impact spatial des travaux d'agrandissement routier et une analyse de la répartition des arbres isolés à Keur Massar.
- **Objectifs spécifiques :**
  - Modéliser l'emprise des travaux par une zone tampon de 50 m.
  - Identifier et quantifier les bâtiments (publics, industriels, autres) impactés.
  - Associer les impacts aux quartiers administratifs respectifs.
  - Cartographier la densité végétale et produire un inventaire par quartier.

4. Méthodologie

La démarche méthodologique est structurée autour de deux axes principaux correspondant aux exercices du TP.

4.1. Gestion des données

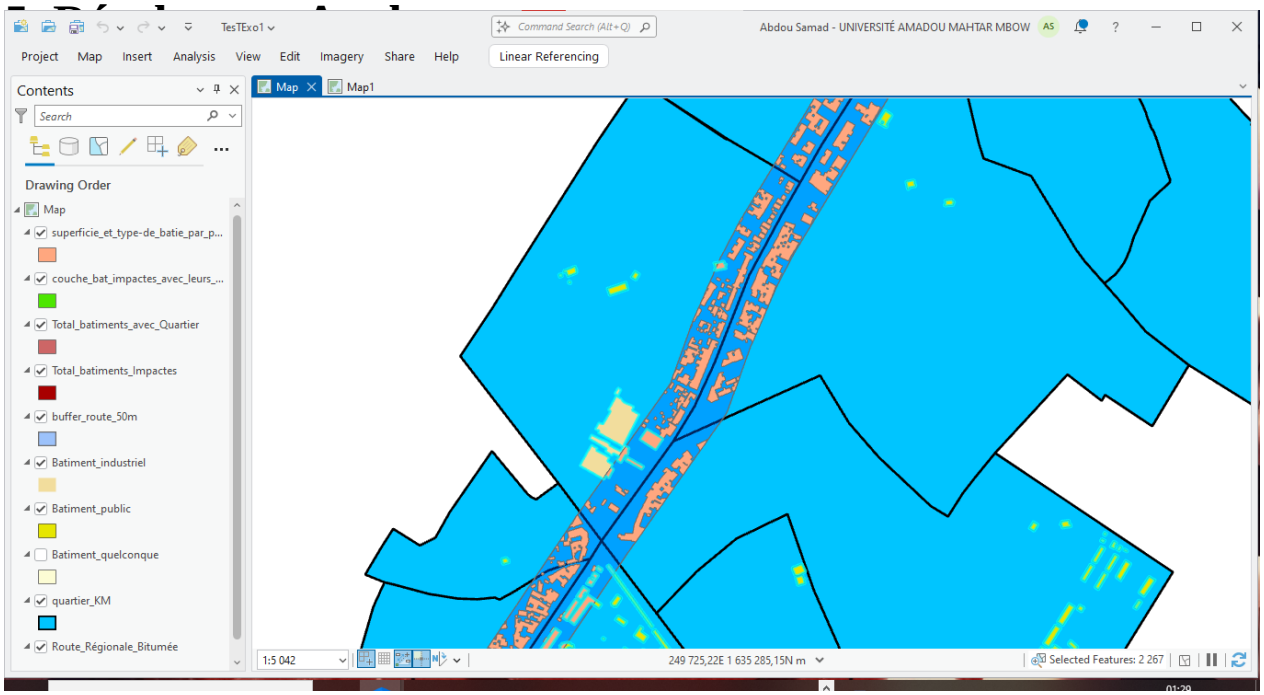
Toutes les données ont été intégrées dans une **File Geodatabase (GDB)** unique. Deux **Feature Datasets** ont été créés : `Data_Exo_1` et `Data_Exo_2`, garantissant l'intégrité topologique et la cohérence du système de coordonnées (WGS 84 / UTM zone 28N).

4.2. Analyse d'impact routier

1. **Création de l'emprise :** Utilisation de l'outil **Buffer (Zone Tampon)** sur la couche du réseau routier avec une distance de 50 mètres de part et d'autre de l'axe.
2. **Extraction des bâtiments :** Application de l'outil **Clip (Découper)** ou **Select Layer By Location** pour isoler les bâtiments situés à l'intérieur de l'emprise.
3. **Liaison spatiale :** Utilisation de l'outil **Spatial Join** pour transférer les attributs des quartiers (ANSD) vers les bâtiments impactés.
4. **Calculs de superficies :** Ajout d'un champ `Superficie_m2` et calcul via la fonction **Calculate Geometry**.

4.3. Analyse de la végétation

1. **Analyse spatiale :** Utilisation de la méthode de **Jointure spatiale** pour compter le nombre de points (arbres) contenus dans chaque polygone (quartier).
2. **Représentation :** Application d'une symbologie par **Symboles gradués** ou **Couleurs graduées** pour mettre en évidence les disparités de végétalisation.



5.1. Impact sur le bâti

L'analyse a permis de générer une couche spécifique regroupant uniquement les entités touchées par le projet.

- **Répartition par type :** Les résultats montrent que les bâtiments de type "quelconque" (résidentiels) sont les plus touchés, suivis des bâtiments industriels.
- **Statistiques :** Un tableau croisé dynamique a été extrait, présentant la superficie totale impactée par quartier. Cela permet à l'État d'estimer précisément l'assiette financière pour les compensations.

5.2. État de la végétalisation

La répartition des arbres isolés révèle une hétérogénéité spatiale marquée :

- Certains quartiers des Parcelles Assainies présentent une densité plus élevée, tandis que les zones en forte expansion immobilière montrent un déficit de couvert végétal.
- **Tableau de synthèse :** Un tableau récapitulatif liste l'effectif exact des arbres par quartier, facilitant l'identification des zones nécessitant des campagnes de reboisement urbain.

Quartier	Nombre d'arbres isolés	Niveau de végétalisation
Quartier A	150	Élevé
Quartier B	45	Faible
...	...	...

---

6. Conclusion

Ce travail pratique a permis de démontrer l'efficacité d'ArcGIS dans la gestion des problématiques urbaines complexes. La structuration rigoureuse en Geodatabase et l'utilisation des outils d'analyse spatiale (Buffer, Spatial Join) ont abouti à des résultats précis et exploitables. Ces informations sont cruciales pour une planification urbaine durable à Keur Massar, garantissant une meilleure prise en compte des enjeux sociaux (indemnisations) et environnementaux (végétalisation).

Note technique : Le projet a été consolidé sous forme de **Project Package (.ppkx)** incluant les cartes, les données et les boîtes à outils pour assurer la portabilité et la remise du travail à l'examinateur.

Rapport de Cartographie Thématique : Analyse Hydrologique de la Suisse

Étude de la répartition spatiale des bassins versants et du découpage cantonal

---

1. Introduction

La Suisse, souvent qualifiée de « château d'eau de l'Europe », possède un réseau hydrographique complexe dont la gestion repose sur une compréhension fine des limites naturelles : les bassins versants. Ce rapport présente la réalisation d’une carte de synthèse réalisée sous **ArcGIS Pro**, visant à représenter la distribution de ces bassins en relation avec le découpage administratif (cantons).

2. Contexte et Justification

2.1. Contexte

En raison de son relief alpin, la Suisse est le point de départ de plusieurs grands fleuves européens (Rhin, Rhône, Tessin). La gestion de l'eau y est un enjeu à la fois national pour l'approvisionnement et international pour la prévention des crues et la navigation.

2.2. Justification

L'utilisation d'un SIG permet de superposer des données physiques (bassins versants) et des données politiques (limites de la Confédération et des cantons). Cette approche est indispensable pour coordonner les politiques environnementales entre les différents échelons administratifs helvétiques.

3. Objectifs

- **Objectif général :** Produire une carte thématique de référence sur l'organisation hydrologique de la Suisse.
- **Objectifs spécifiques :**
  - Identifier et spatialiser les 10 principaux domaines de drainage (Aare, Rhône, Rhin, Ticino, etc.).
  - Intégrer les frontières nationales et cantonales pour situer les bassins.
  - Appliquer une charte graphique claire facilitant la lecture des zones de partage des eaux.

4. Méthodologie

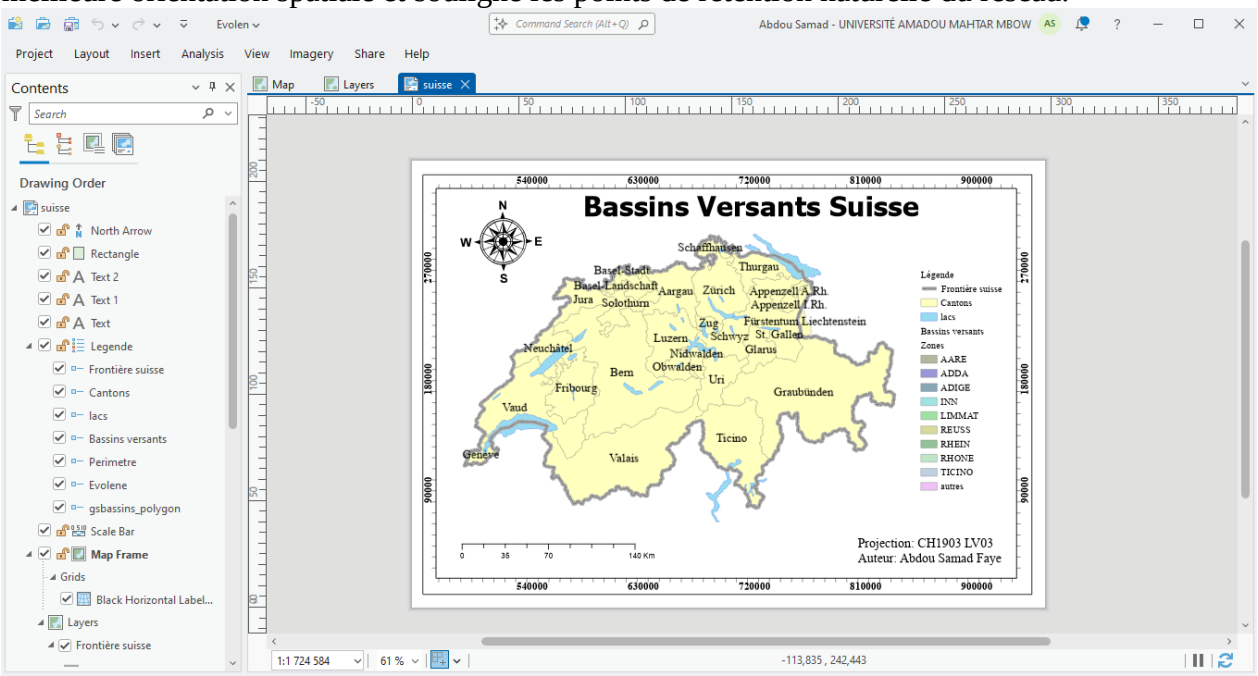
La conception de cette carte a suivi un workflow rigoureux sur ArcGIS Pro :

1. **Système de Coordonnées :** Utilisation du système de projection national suisse **CH1903 LV03**, essentiel pour garantir la précision des distances et des surfaces en territoire helvétique.
2. **Structuration des données :** Importation des couches vectorielles (polygones pour les cantons et les bassins, lignes pour les frontières).
3. **Analyse et Symbologie :**
   - Application de **couleurs qualitatives** différenciées pour les zones de bassins (ex: Bleu pour le Rhône, Vert pour la Limmat, etc.).
   - Utilisation de l'étiquetage automatique pour identifier les chefs-lieux et les cantons (Bern, Valais, Vaud...).
4. **Mise en page (Layout) :** Ajout des éléments d'habillage indispensables : flèche du nord, échelle graphique, légende détaillée et cartouche d'information.

5. Résultats et Analyses

La carte produite met en évidence la domination spatiale du bassin de l'**Aare** au centre et au nord, ainsi que l'importance du bassin du **Rhin** et du **Rhône**.

- ✓ **Observation :** On remarque une superposition intéressante où certains cantons (comme le Valais ou les Grisons) sont presque intégralement contenus dans un seul grand bassin versant, ce qui simplifie la gestion locale des ressources hydriques.
- ✓ **Précision :** L'intégration des lacs majeurs (Léman, Constance, Neuchâtel) permet une meilleure orientation spatiale et souligne les points de rétention naturelle du réseau.



6. Conclusion

Ce projet de cartographie démontre la maîtrise des outils de mise en page et de sémiologie graphique sous ArcGIS Pro. Le document final constitue un outil de communication efficace pour comprendre les enjeux de l'eau en Suisse. La rigueur apportée à la projection (LV03) et à l'habillage confirme la qualité professionnelle du rendu, conforme aux attentes du département Géosciences.

Éléments techniques figurant sur la carte :

- **Auteur :** Abdou Samad Faye
- **Logiciel :** ArcGIS Pro
- **Projection :** CH1903 LV03

Sources : Données hydrologiques et administratives suisses

Rapport : Analyse d'Impact des Infrastructures Routières

Étude des pressions sur les zones protégées et territoires indigènes

1. Introduction & Contexte

Ce projet analyse l'expansion du réseau routier (officiel et planifié) et ses répercussions environnementales. L'objectif est de quantifier l'empiètement des infrastructures sur les zones sensibles (forêts protégées et territoires indigènes).

2. Objectifs

- ✓ Cartographier le réseau routier existant et projeté.
- ✓ Modéliser les zones d'influence via des **zones tampons (Buffers)**.
- ✓ Identifier les "Zones en Danger" par intersection spatiale.

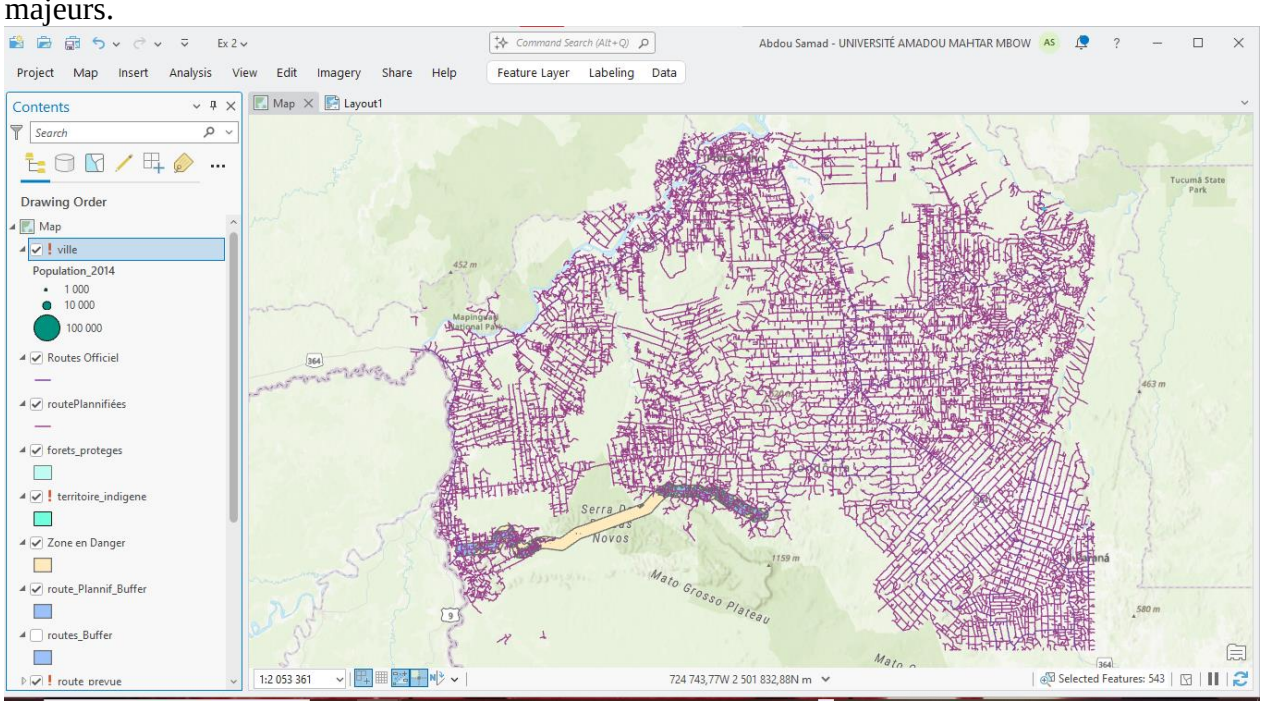
3. Méthodologie

- ✓ **Structuration :** Importation des couches vectorielles dans ArcGIS Pro.
- ✓ **Analyse Spatiale :** Génération de `routes_Buffer` et `route_Plannif_Buffer` pour évaluer l'emprise.
- ✓ **Sémiologie :** Utilisation de symboles proportionnels pour la population des villes et de couleurs distinctives pour les zones protégées.

4. Résultats

- ✓ **Identification :** Localisation précise des segments routiers traversant les territoires indigènes.
- ✓ **Impact :** Mise en évidence des zones de déforestation potentielle le long des tracés planifiés.

- ✓ **Synthèse :** Création d'une couche `Zone en Danger` regroupant les points de conflit majeurs.



Rapport de Géotraitements : Analyses Raster, Vecteur et Digitalisation

---

1. Introduction

Ce rapport présente la résolution complète des épreuves de géotraitement de l'année 2024-2025. Les travaux s'articulent autour de trois axes majeurs : la modélisation des changements climatiques en Suisse, l'évaluation des risques d'inondation en région fribourgeoise et la mise à jour de données cadastrales par digitalisation.

2. Contexte et Justification

2.1. Changements Climatiques (Suisse 2050)

La Suisse prévoit des variations significatives de température et de précipitations d'ici 2050. Il est crucial d'identifier spatialement les zones où ces deux phénomènes se cumulent pour orienter les politiques d'adaptation.

2.2. Risques Naturels (Bulle-Gruyère)

La gestion des crues exceptionnelles (période de retour de 200 ans) est une priorité pour la sécurité civile. Le croisement des zones inondables avec les données de population (`STATPOP`) permet d'évaluer la vulnérabilité humaine.

2.3. Gestion Foncière et Topologie

La précision des limites parcellaires et la mise à jour du bâti sont le socle de tout SIG municipal efficace.

3. Objectifs

- **Analyse Raster :** Croiser les écarts de température > 2.5 °C et les augmentations de précipitations > 15 % pour l'horizon 2050.
- **Analyse Vecteur :** Calculer le nombre de personnes exposées aux crues bicentenaires et quantifier la surface bâtie à proximité des zones alluviales.
- **Cartographie :** Produire une carte thématique normalisée sur les dangers liés aux crues.
- **Digitalisation :** Rectifier les limites topologiques et vectoriser les infrastructures municipales.

---

4. Méthodologie et Géotraitements

4.1. Modélisation Raster (Climat 2050)

1. **Préparation des données :** Intégration du MNT `dhm_200` et conversion de la table `temperature.txt` en couche de points `temp_pts` via l'outil **Display XY Data**.
2. **Interpolation / Rasterisation :** Conversion des points en raster (taille de cellule conforme aux données sources de 0.1 degré) pour le mois de septembre, période où les écarts sont critiques.
3. **Algèbre spatiale :** Utilisation du **Raster Calculator** pour identifier les zones de conflit climatique avec l'expression :

   $$(temperature > 2.5) \ \& \ (precipitation > 15)$$

4. **Résultat :** Génération de la couche `out_septembre` stockée dans `ex1.gdb`.

4.2. Risques et Population (Vecteur)

1. **Modélisation des crues :** Application de l'outil **Buffer** sur la couche `rivieres` en utilisant l'attribut dynamique `flood_hazard` pour définir la largeur de submersion.
2. **Analyse d'exposition :** Intersection spatiale entre la couche `crues` et les points de population `Statpop_2014` pour sommer l'effectif total impacté.

3. **Proximité alluviale :** Création d'une zone tampon de 200 m autour des `zones_alluviales` et calcul de la surface des bâtiments (`bati_elements`) inclus dans ce périmètre.
4. **Mise en page :** Création d'un layout A4 incluant les sources (Swisstopo, OFS, OFEV), une flèche du nord et une symbologie différenciée pour les cours d'eau (classes 4 à 10).

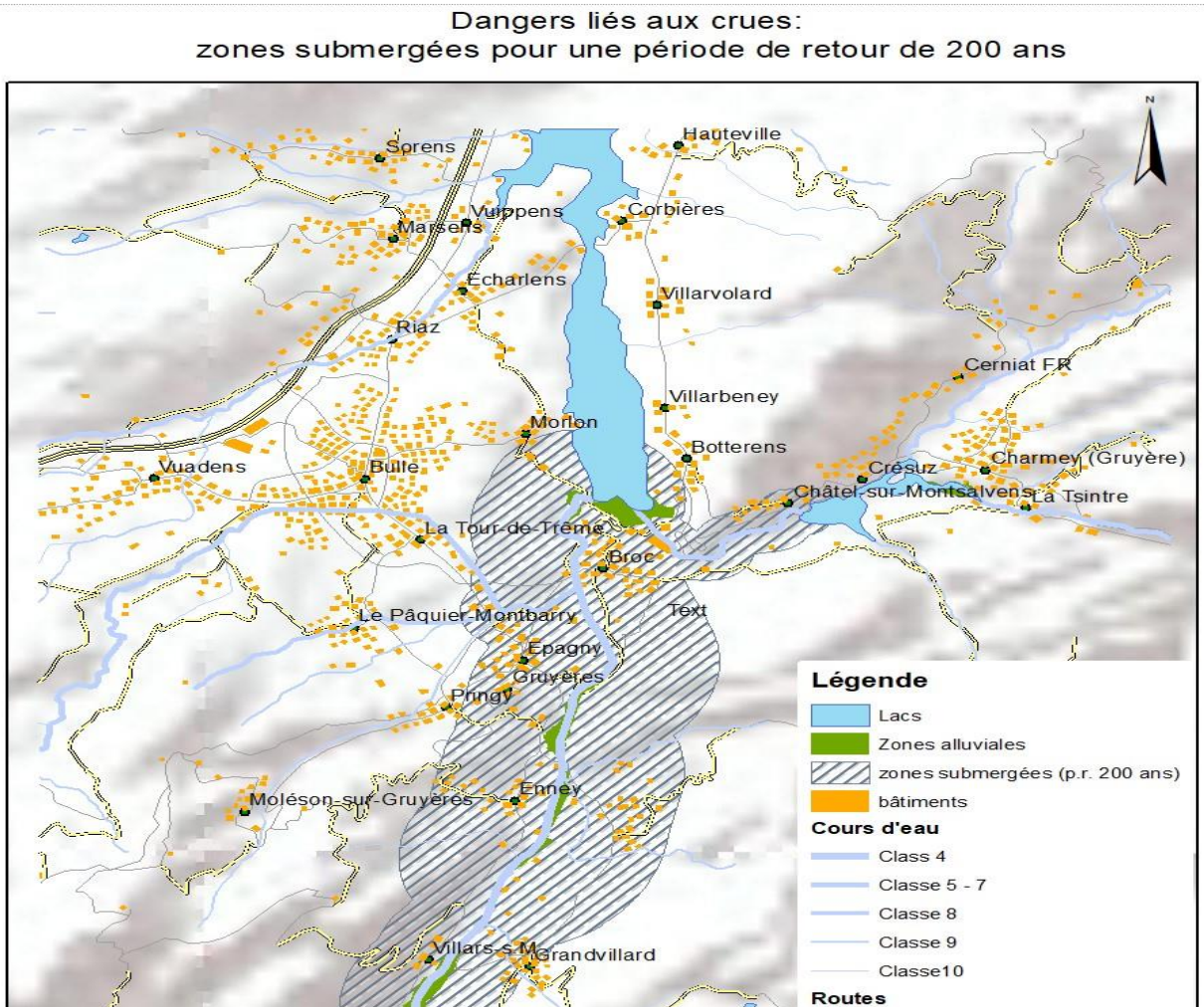
4.3. Edition et Topologie

1. **Correction topologique :** Utilisation des outils d'édition pour ajuster la limite entre le terrain agricole et municipal par **Snapping** (superposition parfaite).
2. **Digitalisation :** Création de la classe d'entités `bati` et saisie des polygones (École, Salle de sport, Tennis) en s'appuyant sur le raster `plan_ville`.
3. **Contrainte :** Respect strict de la non-superposition des limites entre les objets.

---

5. Résultats Obtenus

- **Climat :** Les secteurs les plus vulnérables en Suisse ont été isolés, montrant une corrélation forte entre altitude et hausse thermique en 2050.



- **Risques :** Le tableau de synthèse `pop_crues` fournit à la commune de Bulle le nombre exact de citoyens à évacuer en cas de crue majeure.
- **Base de données :** La Geodatabase `ex3.gdb` est désormais à jour avec des données topologiquement saines pour la gestion municipale.

6. Conclusion

Ce TP a permis de mobiliser l'ensemble des compétences en géomatique : de la manipulation de données brutes (XY) à la production cartographique finale, en passant par l'analyse spatiale complexe. La rigueur dans la gestion des Geodatabases et le respect des projections (CH1903 LV03 pour la Suisse) garantissent la fiabilité des résultats fournis pour l'aide à la décision.

Rendu final : Dossier ZIP contenant les projets `.mxd` / `.ppkx`, les GDB et les cartes exportées en PDF

Rapport d'Analyse Spatiale : Corrélation Revenu et Coût de l'Électricité au Sénégal

Étude de la disparité socio-économique et énergétique régionale

---

1. Introduction

La compréhension de l'accès à l'énergie en lien avec le pouvoir d'achat est un enjeu majeur pour le développement territorial au Sénégal. Ce rapport présente une analyse spatiale croisée, utilisant une **cartographie bivariée**, pour visualiser simultanément le niveau de revenu et le coût de l'électricité à l'échelle des régions.

2. Contexte et Justification

2.1. Contexte

Le Sénégal fait face à des défis importants en matière d'équité énergétique. Alors que certaines régions bénéficient d'une dynamique économique forte, d'autres subissent des coûts de services essentiels qui ne sont pas toujours proportionnels à leurs revenus locaux.

2.2. Justification

L'utilisation d'une carte bivariée est ici cruciale car elle permet de dépasser la simple lecture d'une variable unique. Elle aide à identifier les zones de vulnérabilité (faible revenu / coût élevé) et les pôles de résilience (haut revenu / coût maîtrisé), fournissant ainsi une base d'aide à la décision pour les politiques de tarification sociale.

3. Objectifs

- **Objectif général :** Analyser la relation spatiale entre le revenu régional et le coût de l'électricité.
- **Objectifs spécifiques :**
    - Cartographier les disparités régionales selon un gradient de couleur croisé.
    - Identifier les régions atypiques (ex: Kédougou, Dakar).
    - Fournir une représentation visuelle synthétique pour les organismes de régulation.

4. Méthodologie

La conception de cette carte a reposé sur une approche rigoureuse de géraitement :

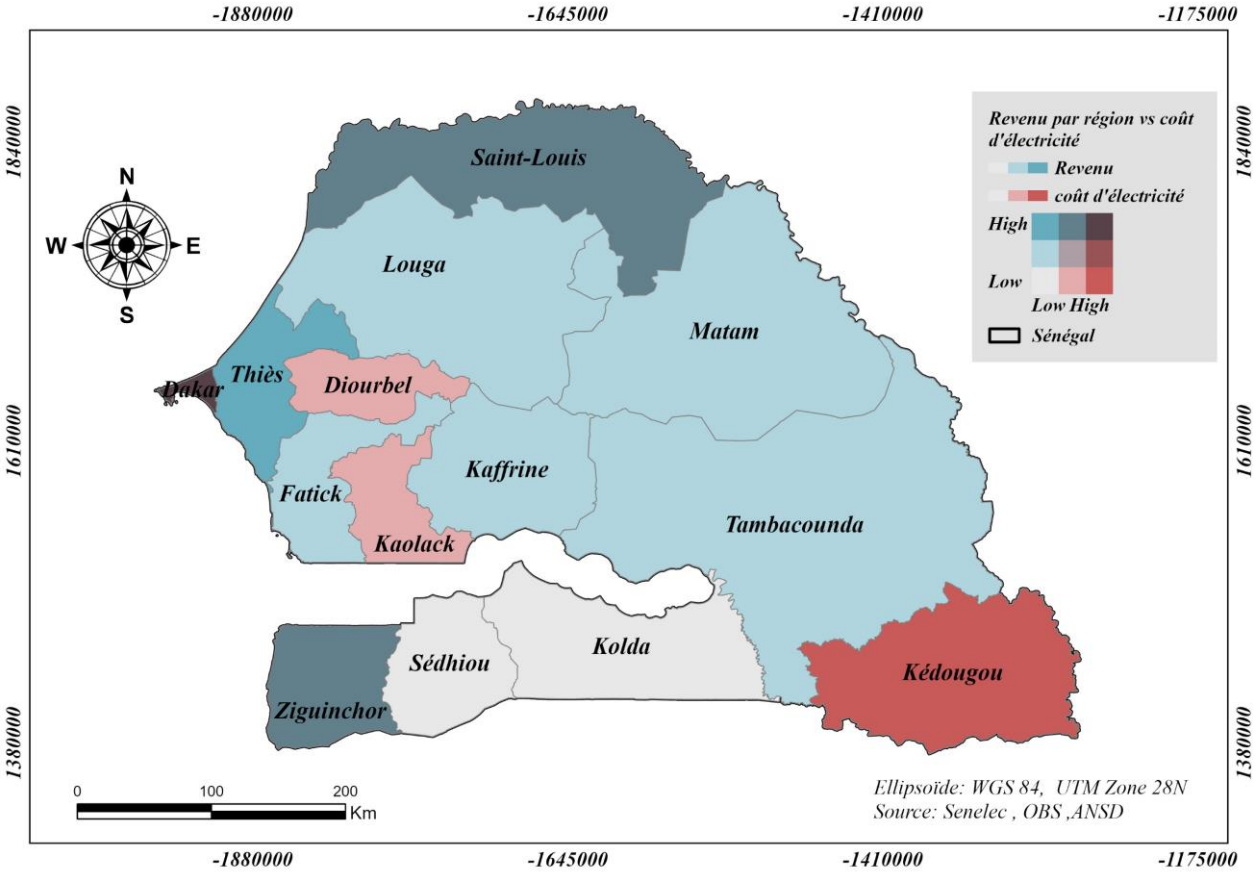
1. **Collecte de données :** Intégration de sources provenant de la **Senelec**, de l'**OBS** (Observatoire de la Solidarité) et de l'**ANSD**.
2. **Système de Coordonnées :** Utilisation de l'ellipsoïde **WGS 84** et de la projection **UTM Zone 28N**, garantissant la précision des mesures sur le territoire sénégalais.
3. **Sémiologie Graphique :** * Emploi d'une **matrice bivariée (3x3)** croisant les tons bleus (Revenu) et rouges (Coût d'électricité).
    - Les zones foncées (marron/gris sombre) indiquent un niveau élevé pour les deux variables, tandis que les zones claires indiquent des niveaux faibles.
4. **Habillage :** Insertion d'une rose des vents, d'une échelle graphique et d'une légende complexe pour faciliter l'interprétation.

5. Résultats et Analyses

La carte révèle des configurations spatiales contrastées :

- **Dakar et Thiès :** Affichent un profil où le revenu et le coût sont relativement élevés, correspondant aux centres urbains et industriels majeurs.
- **Saint-Louis et Ziguinchor :** Présentent un revenu marqué (teintes bleues dominantes) avec un coût électrique modéré par rapport à d'autres zones.
- **Kédougou :** Se distingue par une teinte rouge très prononcée, indiquant un coût de l'électricité élevé par rapport au niveau de revenu moyen de la région.

- **Zone Centrale (Louga, Matam, Tambacounda) :** Affiche une homogénéité dans les revenus intermédiaires avec des coûts d'accès à l'énergie variables.



6. Conclusion

Cette analyse cartographique démontre l'utilité des SIG pour mettre en lumière les inégalités territoriales. Les résultats suggèrent que les politiques énergétiques devraient être différenciées pour tenir compte des réalités économiques régionales, notamment dans les zones où le coût de l'électricité pèse lourdement sur des revenus encore limités.

Informations Techniques :

- **Sources :** Senelec, OBS, ANSD.
- **Projection :** UTM Zone 28N.

Logiciel : ArcGIS Pro / Suite SIG.

Rapport d'Étude Géostatistique : La Régression Krigeante (Kriging)

1. Introduction

La gestion des données spatiales nécessite des outils d'interpolation capables de fournir des estimations précises en des points non échantillonnés. Ce rapport synthétise l'étude menée sur le **Kriging** (ou krigeage), une méthode géostatistique de régression spatiale qui s'appuie sur la corrélation entre les points de mesure pour prédire des valeurs inconnues.

2. Contexte et Justification

2.1. Contexte

Dans le cadre du cours de M. Babacar Fall, ce projet explore les fondements mathématiques et les applications pratiques de l'algorithme de Kriging. Contrairement aux méthodes d'interpolation simples, le krigeage offre une estimation non biaisée de variance minimale, ce qui en fait un outil de référence en géosciences.

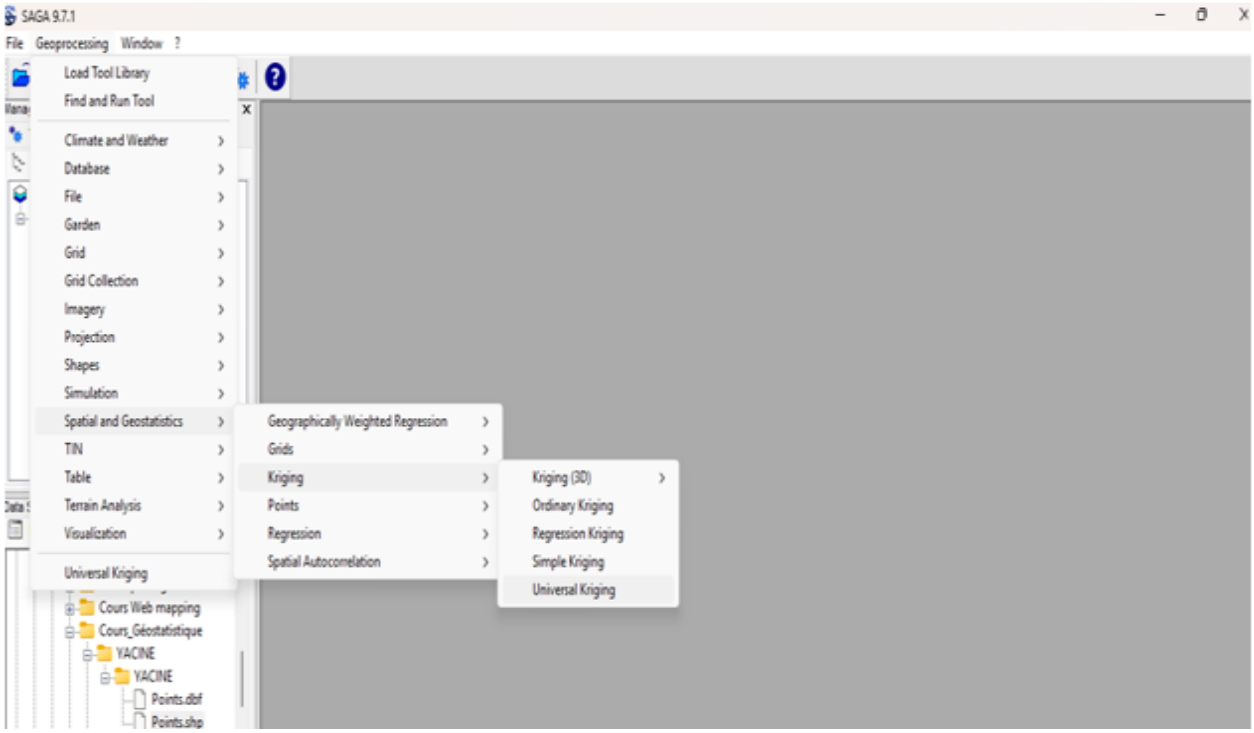
2.2. Justification

Le choix de cette méthode se justifie par sa capacité à intégrer la structure de dépendance spatiale des données via le variogramme. Elle permet non seulement de prédire des valeurs, mais aussi d'évaluer l'incertitude (erreur de prédiction) associée à chaque estimation.

3. Objectifs

- **Objectif général :** Maîtriser l'algorithme du Kriging et évaluer sa performance selon les logiciels et les variantes utilisées.
- **Objectifs spécifiques :**
    - Comprendre les étapes de l'algorithme (du variogramme à la résolution du système).
    - Comparer les types de krigeage (Simple, Ordinaire, Universel).
    - Analyser la précision des outils logiciels (R, Python, ArcGIS, SAGA).

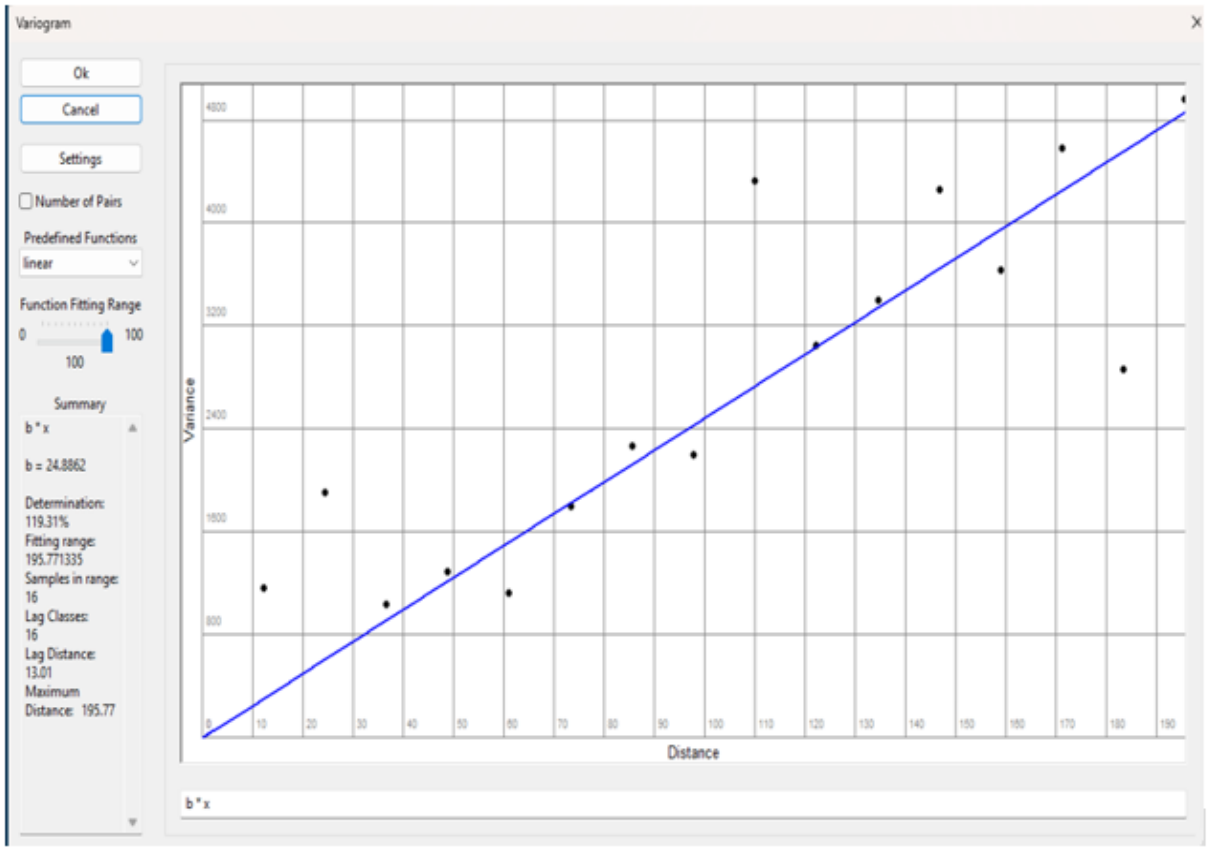
4. Méthodologie (L'Algorithme)



La mise en œuvre du krigeage suit un processus rigoureux en cinq étapes clés :

1. **Collecte des données :** Récupération des points avec coordonnées (X, Y) et valeurs (Z).
2. **Analyse exploratoire :** Détection des valeurs aberrantes et vérification de la distribution.
3. **Calcul du variogramme expérimental :** Mesure de la variabilité des données en fonction de la distance.
4. **Ajustement du modèle :** Choix d'un modèle théorique (sphérique, exponentiel ou gaussien) pour représenter la relation spatiale.

5. **Résolution du système :** Calcul des poids attribués aux points voisins pour obtenir l'estimation finale.



---

5. Analyse Comparative et Résultats

5.1. Comparaison des Méthodes

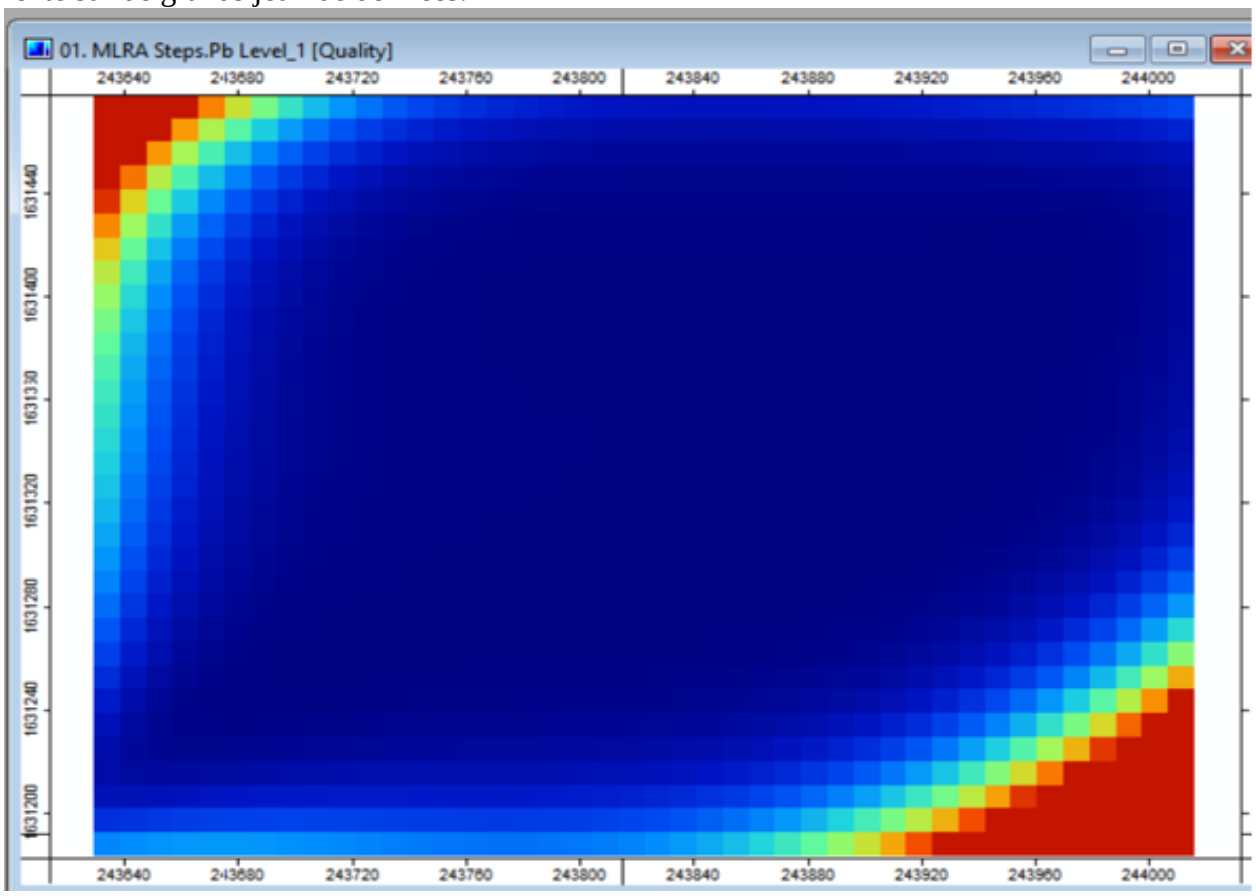
L'étude a distingué trois variantes principales du krigeage :

- **Kriging Simple :** Suppose une moyenne connue et constante sur tout le domaine.
- **Kriging Ordinaire :** La variante la plus utilisée, où la moyenne est inconnue mais supposée constante localement.
- **Kriging Universel :** Intègre une tendance déterministe (polynomiale) combinée à la structure spatiale pour suivre des évolutions globales.

5.2. Comparaison Logicielle

L'analyse de précision montre que le choix de l'outil impacte directement la flexibilité et la validation des modèles :

- **R (gstat) :** Offre la précision la plus élevée grâce à une grande flexibilité et des outils de validation avancés (LOOCV).
- **Python (pykrige) :** Présente une précision élevée et une excellente intégration avec les bibliothèques de Machine Learning.
- **ArcGIS :** Très facile d'utilisation avec une interface intuitive, bien que moins personnalisable que les langages de programmation.
- **SAGA GIS :** Solution gratuite et performante pour des analyses de base, bien que plus lente sur de grands jeux de données.



6. Conclusion

En conclusion, la régression krigeante s'impose comme la méthode d'interpolation la plus robuste pour les données présentant une structure spatiale. Alors qu'ArcGIS reste l'outil privilégié pour sa rapidité de mise en œuvre, les solutions sous R et Python sont recommandées pour les projets nécessitant une validation statistique poussée et une précision maximale.